НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Програмування на мові Java»

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант : 17

№	Завдання
17	7,12,16,22,26

7) Визначити абсолютне значення найменшої різниці між двома будь-якими значеннями елементів вихідного одновимірного масиву **a**

```java
package org.example;

// Визначити абсолютне значення найменшої різниці між двома
будь-якими
// значеннями елементів вихідного одновимірного масиву a
import java.util.Scanner;
public class  Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть розмір масиву: ");
        int size = scanner.nextInt();
        float[] a = new float[size];
        System.out.println("Введіть елементи масиву:");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            System.out.print("Елемент " + (i + 1) + ": ");
            a[i] = scanner.nextFloat();
        }
        float minDifference = findMinDifference(a);
        System.out.println("Найменша різниця між елементами: " +
minDifference);
        scanner.close();
    }
    static float findMinDifference(float[] arr) {
        if (arr.length < 2) {
            System.out.println("Масив повинен містити принаймні
два елементи.");
            return -1.0f;
        }
        float minDifference = Math.abs(arr[1] - arr[0]);

        for (int i = 2; i < arr.length; i++)
        {
            float difference = Math.abs(arr[i] - arr[i - 1]);
            if (difference < minDifference) {
                minDifference = difference;
            }
        }
        return minDifference;
    }
}
```

```
Введіть розмір масиву: 3
Введіть елементи масиву:
Елемент 1: 2
Елемент 2: 3
Елемент 3: 4
Найменша різниця між елементами: 1.0
```

Тест:

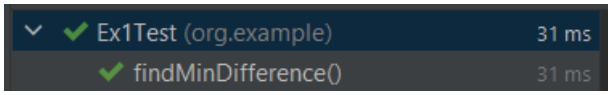
```java
package org.example;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class Ex1Test {
    float[] a;
    Ex1 TestClass;

    @BeforeEach
    void setUp()
    {
        a = new float[] {1,2,3,4,5};
        TestClass = new Ex1();
    }

    @Test
    void findMinDifference()
    {
        float expected = TestClass.findMinDifference(a);
        float actual = 1;
        assertEquals(expected,actual);
    }
}
```



12) Визначити, чи утворюють значення елементів вихідного одновимірного масиву **a**: строго зростаючу послідовність ($a_i < a_{i+1}$), строго спадну послідовність ($a_i > a_{i+1}$) або елементи масиву не впорядковані, і вивести для кожного випадку відповідне повідомлення.

```java
package org.example;

import java.util.Scanner;
public class Ex2 {
    public static void main(String[] args)
```

```
    {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть розмір масиву: ");
        int size = scanner.nextInt();
        float[] a = new float[size];
        System.out.println("Введіть елементи масиву:");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            System.out.print("Елемент " + (i + 1) + ": ");
            a[i] = scanner.nextFloat();
        }
        int b = checkOrder(a);

        if (b==1) {
            System.out.println("Елементи утворюють строго
зростаючу послідовність.");
        }
        else if (b==2) {
            System.out.println("Елементи утворюють строго
спадаючу послідовність.");
        }
        else {
             System.out.println("Елементи масиву не
впорядковані.");
        }
        scanner.close();
    }
    static int checkOrder(float[] arr) {
        int a = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
            if (arr[i] < arr[i + 1]) { // зростаюча
                if (a == 2) {
                    a = 0;
                    break;
                }
                a = 1;
            }
            else if (arr[i] > arr[i + 1]) { // спадаюча
                if (a == 1) {
                    a = 0;
                    break;
                }
                a = 2;
            }
        }
        return a;
    }
}
```

```
Введіть розмір масиву: 3
Введіть елементи масиву:
Елемент 1: 5
Елемент 2: 4
Елемент 3: 3
Елементи утворюють строго спадаючу послідовність.
```

Тест:

```java
package org.example;

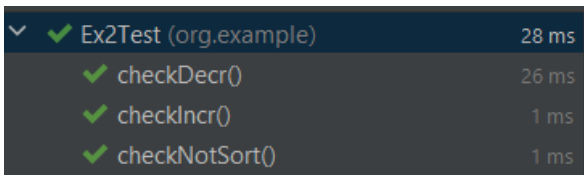
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class Ex2Test {

    float a[], b[],c[];
    Ex2 TestClass;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        a = new float[] {1,2,3,4,5};
        b = new float[] {5,4,3,2,1};
        c = new float[] {7,3,8,2,9};
        TestClass = new Ex2 ();
    }
    @Test
    void checkIncr() {
        int expected = TestClass.checkOrder(a);
        int actual = 1;
        assertEquals(expected,actual);
    }
    @Test
    void checkDecr() {
        int expected = TestClass.checkOrder(b);
        int actual = 2;
        assertEquals(expected,actual);
    }
    @Test
    void checkNotSort() {
        int expected = TestClass.checkOrder(c);
        int actual = 0;
        assertEquals(expected,actual);
    }
}
```



16) Виведіть на дисплей значення тих елементів масивів **a** і **b**, які є тільки в одному з масивів, і відсутні в іншому масиві (передбачається, що і масив **a**, і масив **b** є множинами, тобто кожен з них не містить елементів з однаковими значеннями).

```
public class Ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введіть розмір першого масиву: ");
        int size1 = scanner.nextInt();
        int[] array1 = new int[size1];
        System.out.println("Введіть елементи першого масиву:");
        for (int i = 0; i < size1; i++) {
            System.out.print("Елемент" + (i + 1) + ": ");
            array1[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.print("Введіть розмір другого масиву: ");
        int size2 = scanner.nextInt();
        int[] array2 = new int[size2];
        System.out.println("Введіть елементи другого масиву:");
        for (int i = 0; i < size2; i++) {
            System.out.print("Елемент" + (i + 1) + ": ");
            array2[i] = scanner.nextInt();
        }

        // Вивід елементів
        System.out.println("Перший масив:");
        printArray(array1);
        System.out.println("Другий масив:");
        printArray(array2);

        // Визначення унікальних елементів та їх запис в масив C
        int[] arrayC = findUniqueElements(array1, array2);
        System.out.println("Унікальні елементи ");
        printArray(arrayC);

        scanner.close();
    }
    public static void printArray(int[] array) {
        for (int element : array) {
            System.out.print(element + " ");

        }
```

```
        System.out.println();
    }
    public static int[] findUniqueElements(int[] arrayA, int[]
arrayB) {
        int sizeC = arrayA.length + arrayB.length;
        int[] arrayC = new int[sizeC];
        int indexC = 0;

        for (int i = 0; i < arrayA.length; i++) {
            int valueA = arrayA[i];
            boolean isUnique = true;
            // Перевірка, чи є елемент з arrayA унікальним
відносно arrayB
            for (int j = 0; j < arrayB.length; j++) {
                if (valueA == arrayB[j]) {
                    isUnique = false;
                    break;
                }
            }
            // Якщо елемент унікальний, додаємо його до arrayC
            if (isUnique) {
                arrayC[indexC] = valueA;
                indexC++;
            }
        }
        for (int i = 0; i < arrayB.length; i++) {
            int valueB = arrayB[i];
            boolean isUnique = true;
            // Перевірка, чи є елемент з arrayB унікальним
відносно arrayA
            for (int j = 0; j < arrayA.length; j++) {
                if (valueB == arrayA[j]) {
                    isUnique = false;
                    break;
                }
            }
            // Якщо елемент унікальний, додаємо його до arrayC
            if (isUnique) {
                arrayC[indexC] = valueB;
                indexC++;
            }
        }
        int[] resultArray = new int[indexC];
        System.arraycopy(arrayC, 0, resultArray, 0, indexC);
        return resultArray;
    }
}
```

```
Перший масив:
1 2 3
Другий масив:
2 3 4
Унікальні елементи
1 4
```

```java
package org.example;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

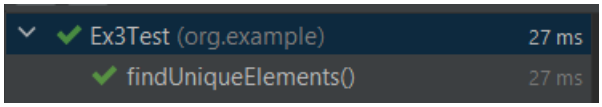
class Ex3Test {

    int[]a, b;
    Ex3 TestClass;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        a = new int[] {0,1,3};
        b = new int[] {7,1,8};

        TestClass = new Ex3 ();
    }
    @Test
    void findUniqueElements() {

        int[] expected = TestClass.findUniqueElements(a,b);
        int[] actual = {0,3,7,8};
        assertArrayEquals(expected,actual); //перевірка
очікуваного і реального результату роботи функції.
    }
}
```



22) Сформувати масив **b**, елементами якого є значення індексів елементів вихідного одновимірного масиву **a** в порядку убування значень елементів.

```java
package org.example;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Ex4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Введення розміру масиву A
        System.out.print("Введіть розмір масиву A: ");
        int size = scanner.nextInt();

        // Введення елементів масиву A
        float[] A = new float[size];
        System.out.println("Введіть елементи масиву A:");

        for (int i = 0; i < size; i++) {
```

```
            System.out.print("A[" + i + "]: ");
            A[i] = scanner.nextFloat();
        }

        System.out.println("Масив B :");
        int[] B = new int[size];
        B = IndexArray(A, B);
        for (int i = 0; i < B.length; i++) {
            System.out.println("B[" + i + "]: " + B[i]);
        }
    }

    public static int[] IndexArray(float[] A, int[] B) {
        // Копіюємо масив A індексів
        for (int i = 0; i < B.length; i++) {
            B[i] = i;
        }
        // Сортуємо масив A та відповідні індекси в масиві B за
спаданням
        for (int i = 0; i < A.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < A.length - i - 1; j++) {
                if (A[j] < A[j + 1]) {
                    // Обмін значень між елементами масиву A
                    float tempA = A[j];
                    A[j] = A[j + 1];
                    A[j + 1] = tempA;

                    // Обмін відповідних індексів в масиві B
                    int tempB = B[j];
                    B[j] = B[j + 1];
                    B[j + 1] = tempB;
                }
            }
        }

        return B;
    }
}
```

```
Введіть розмір масиву A: 4
Введіть елементи масиву A:
A[0]: 1
A[1]: 2
A[2]: 3
A[3]: 4
Масив B :
B[0]: 3
B[1]: 2
B[2]: 1
B[3]: 0
```

Тест:

```
package org.example;
```

```java
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class Ex4Test {

    float []a;
    int []b;
    int []c;
    Ex4 TestClass;
    @BeforeEach
    void setUp() {
        a = new float[] {67,44,90,5,3};
        b = new int[] {2,0,1,3,4};
        c = new int[5];
        TestClass = new Ex4();
    }
    @Test
    void indexArray() {
        int[] expected = TestClass.IndexArray(a,c);
        int[] actual = b;
        assertArrayEquals(expected,actual);
    }
}
```



26) Сформувати масив b, елементами якого є елементи вихідного одновимірного масиву a, розташовані в зворотному порядку.

```java
package org.example;

import java.util.Scanner;

public class Ex5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Введення розміру масиву a
        System.out.print("Введіть розмір масиву a: ");
        int size = scanner.nextInt();

        // Введення елементів масиву a
        float[] a = new float[size];
        System.out.println("Введіть елементи масиву a:");

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            System.out.print("a[" + i + "]: ");
```

```
            a[i] = scanner.nextFloat();
        }

        float[] b = new float[size];
        b = revArray (a, b);
        for (int i = 0; i < b.length; i++)
        {
            System.out.println("B[" + i + "]: " + b[i]);
        }

    }

    public static float[] revArray ( float[] A, float[] B )
    {
        for (int i = 0; i < A.length; i++) {
            B[i] = A[A.length - 1 - i];
        }
        return B;
    }
}
```

```
Введіть розмір масиву a: 4
Введіть елементи масиву a:
a[0]: 1
a[1]: 2
a[2]: 3
a[3]: 4
B[0]: 4.0
B[1]: 3.0
B[2]: 2.0
B[3]: 1.0
```

Тест:

```
package org.example;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class Ex5Test {
    float []a;
    float []b;
    float []c;
    Ex5 TestClass;
    @BeforeEach
    void setUp() {
        a = new float[] {1,2,3,4,5};
        b = new float[] {5,4,3,2,1};
```

```
        c = new float[5];
        TestClass = new Ex5();
    }
    @Test
    void revArray() {
        float[] expected = TestClass.revArray(a,c);
        float[] actual = b;
        assertArrayEquals(expected,actual);
    }
}
```



Висновок.

На лабораторній роботі №2 ми встановили та завантажили IntelliJ IDEA.Також навчилися створювати проект Maven та писати unit-тести для тестування методів розробленого класу